

Unidad 7



Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos

Informática industrial



Índice



7.1. Técnicas de Verificación

- 7.1.1. Puntos de control
- 7.1.2. Técnicas de verificación de sistemas informáticos
- 7.1.3. Técnicas de verificación de redes
- 7.1.4. Tipos de averías

7.2. Herramientas de software y hardware para verificación de los sistemas

7.3. Diagnóstico y verificación de averías

- 7.3.1. Verificación de conectividad

7.4. Técnicas de actuación frente a averías

- 7.4.1. Sustitución de componentes
- 7.4.2. Reinstalación de software
- 7.4.3. Protección frente a pérdida de datos

7.5. Registro de averías y sucesos



Introducción

Para toda persona que trabaje con equipos informáticos, debe de saber que las averías es algo que puede suceder de manera muy común, y por lo tanto es un punto crítico si queremos que todo funcione correctamente. Aunque cualquier sistema informático y más si tiene redes en su construcción es sensible a fallo, debemos de estar prevenidos en caso de que algo así ocurra. Para paliar lo máximo posible dichos fallos, tenemos herramientas tanto de software como de hardware que nos ayudan en el diagnóstico y resolución de dichas averías.

Al finalizar esta unidad

- + Sabremos clasificar las tipologías y las características de las averías de los sistemas informáticos.
- + Sabremos utilizar las herramientas específicas para la localización de averías.
- + Podremos identificar los síntomas de las averías.
- + Conoceremos el registro de averías.
- + Seremos capaces de localizar el elemento físico o lógico responsable de la avería y solventarlo.

7.1.

Técnicas de Verificación

El primer paso que realizar es la verificación de los equipos, para que funcionen de forma adecuada y estén en perfecto estado.

7.1.1. Puntos de control

Cuando se realiza la verificación es recomendable ir siguiendo unos pasos a los que llamaremos puntos de control, donde cada uno de ellos recogerá distintas pruebas.

A continuación, veremos algunos puntos de control básicos:

- > Comprobar que la BIOS arranca correctamente.
- > Verificar que no hay conflictos entre los dispositivos.
- > Testear la tarjeta gráfica, tarjeta de audio y las unidades de disco óptico.
- > Que la estabilidad del sistema es óptima.
- > Chequear la comunicación con todos los periféricos.

7.1.2. Técnicas de verificación de sistemas informáticos

Se suelen usar diferentes aplicaciones para realizar estas verificaciones:

- > **Rendimiento de los sistemas (benchmark):** Se encarga de comprobar el rendimiento de los componentes, equipos y sistemas.



Imagen 1. Benchmark

- > **Simulación de cargas:** analiza la cantidad de recursos consumidos, lo hace a través de unas pruebas de carga durante un intervalo de tiempo.
- > **Aplicaciones de monitorización:** hoy en día cualquier equipo o sistema proporciona opciones de monitorización del microprocesador, memoria, ventiladores, etc....





7.1.3. Técnicas de verificación de redes

Para verificar el estado y el rendimiento de las redes usamos las siguientes técnicas:

- > Monitores de rendimiento: muy útiles para verificar que el servidor realiza sus funciones dentro de unos rangos aceptables.
- > Monitores de red: analizan secuencias de información de la red.
- > Monitores de servicios: monitorizan el estado de los servicios de red.
- > Protocolo básico de gestión de red (SNMP, *Simple Network Management Protocol*): sondea la red cada cierto tiempo para supervisar los dispositivos que están conectados a ella.
- > Logs del sistema: son archivos donde se van registrando todo lo que ocurre en la red.

7.1.4. Tipos de averías

Como ya hemos dicho en alguna ocasión al comienzo de esta unidad, un sistema informático no es algo completamente infalible, falla, pero una vez que hemos realizado los puntos de control anteriormente vistos y usado las técnicas de verificación, nos queda otra pregunta muy importante, ¿qué tipos de averías tenemos?

Existen multitud de tipos de averías, por ejemplo, las averías que se producen debido al *software* suelen tener relación sobre todo con el borrado, la mala configuración de un programa o fichero o porque suframos el ataque de un *malware*. Por otro lado, sobre *hardware* suele ser por la conexión de red, la CPU, fallos en la placa base o, ligado a esto último, en alguna de las tarjetas de red.

La principal diferencia entre unas y otras, además de su solución, es que las averías *hardware* suelen suceder y, por lo tanto, la mayoría de las veces mostrarse, antes de que el sistema esté cargado, pero las averías *software* se muestran con el sistema cargado a no ser que sea un problema del propio sistema o de la BIOS.

Tipos de averías	
Hardware	Software
+ Periféricos + Cableado + Componentes del equipo	+ Configuración errónea + Borrado + Corrupción + Malware

7.2.

Herramientas de software y hardware para verificación de los sistemas

Para diagnosticar ciertas averías existen diferentes tipos de herramientas, que podemos englobar en *hardware* o *software*, cualquiera de las dos. A continuación, vamos a ver las principales herramientas de un tipo y de otro.

Herramientas software

En los sistemas Windows modernos, por defecto, vienen las siguientes aplicaciones nativas:

- > **Administrador de tareas:** es una herramienta nativa de los sistemas Windows que usamos para ver distintas características del sistema y poder gestionar varios procesos internos del sistema.
- > **Visor de eventos:** los **eventos** son sucesos ocurridos en el sistema con cierta importancia o incluso manda notificaciones al usuario del equipo. En esta herramienta podemos consultar todos estos eventos y comprobar cómo se encuentra el estado del equipo.
- > **Monito de Rendimiento:** herramienta nativa grafica del sistema Windows que usamos para visualizar en tiempo real los datos sobre el rendimiento del sistema basándose en los archivos de registro.
- > **El comando tracerpt:** en los sistemas Windows este comando se usa para el procesamiento de los registros de seguimiento de sucesos o datos en tiempo real a partir del *Monitor de rendimiento* o el *Visor de eventos*, que le proveerán registros del sistema.

Herramientas de hardware

Entre estas herramientas, porque ya hemos visto las principales para *software*, destacan:

- > **Testers o comprobadores de red:** son los dispositivos que nos indican si el cable está bien construido y si no hay ningún error en su trayectoria.
- > **Multímetros:** nos dan información acerca de la continuidad del cable. Aunque bastante rápida, no se pueden comprobar cables largos. Es la más económica.
- > **Certificadores:** son los aparatos que nos indican en que grado se cumplen o no los estándares por parte del cableado. Nos detectan todos los parámetros importantes del cable y de los paquetes, como la longitud y la atenuación de la señal.



Imagen 2. Tester



Imagen 3. Multímetro



Imagen 4. Certificador de red.
Fuente: Mediprec.es



7.3.

Diagnóstico y verificación de averías

Como técnicos que seremos en un futuro, puede darse el caso de que haya alguna máquina en específico que no funcione de manera adecuada, y muchas de las veces esto se debe a que no hay conexión entre el equipo que manda los datos y esta misma máquina, por lo que un punto importante a tratar es saber si el equipo cuenta con conexión a red de manera correcta.

7.3.1. Verificación de conectividad

Si se nos da la casuística anteriormente comentada, lo primero que debemos de hacer es comprobar que el equipo cuenta con una correcta configuración de la red.

Lógicamente, si queremos cerciorarnos de que todos estos parámetros se encuentran correctamente configurados, debemos de conocer cuál es la estructura de nuestra red, cuáles son los servidores, cuáles deben de ser las direcciones, etc.

Por ejemplo, si tenemos un servidor DHCP que dota de direcciones IP de manera automática a los equipos, sabremos que no debemos de tocar la configuración de red del equipo salvo algún caso excepcional.

Si, por otro lado, la configuración de cada equipo se hace de manera manual, debemos de comprobar su conectividad, por ejemplo, supongamos que tenemos todos los parámetros correctamente configurados, pero algo no está funcionando bien, una de las principales pruebas que debemos de hacer en estos casos es lanzar un **ping**.

ping es una herramienta provista en todos los sistemas que se basa en el protocolo ICMP para mandar mensajes de *echo*. Si lanzamos este comando por ejemplo a *google.es* y funciona, sabemos que nuestro equipo tiene conexión a internet. Pero, por otro lado, este comando podría darnos fallo, por lo que en justo ese momento, sabemos que o no funciona el servidor DNS, o el *gateway* no funciona o nuestra configuración de red no es correcta. Habrá que seguir entonces haciendo un enfoque descendente (yendo de más a menos), hasta encontrar el error, que muchas veces se podrá solucionar por nuestra parte y otras no.

En la siguiente imagen podemos ver la ejecución de un **ping** satisfactorio a *google.es*.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\... > ping google.es

Haciendo ping a google.es [142.250.201.67] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.201.67: bytes=32 tiempo=12ms TTL=117
Respuesta desde 142.250.201.67: bytes=32 tiempo=13ms TTL=117
Respuesta desde 142.250.201.67: bytes=32 tiempo=24ms TTL=117
Respuesta desde 142.250.201.67: bytes=32 tiempo=18ms TTL=117

Estadísticas de ping para 142.250.201.67:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 12ms, Máximo = 24ms, Media = 16ms
PS C:\Users\... >
```

Imagen 5. Comando ping

Los principales parámetros que debemos de comprobar para saber que la configuración es la correcta son:





7.4.

Técnicas de actuación frente a averías

Cuando se ha detectado que existe una avería en un sistema informático, hay una serie de medidas que hay que tomar en cuenta siempre antes de actuar de cualquiera de los modos:

1. Si vamos a comprobar la conectividad de algún componente de un equipo, siempre antes de hacer esto, debemos de desconectar el equipo de la alimentación.
2. Siempre debemos de llevar el mismo cuidado que a la hora de montar un sistema, comprobación de carga de los dispositivos, llevar cuidado con el polvo, con elementos cortantes, etc.
3. Si no sabemos cómo funciona un dispositivo o un *software*, lo mejor es no tocar nada y avisar a la persona encargada, por ejemplo, al técnico informático de nuestra empresa.
4. Documentar todos los pasos que realizamos.
5. Hacer copias de seguridad siempre antes de hacer algún cambio para prevenir pérdidas de datos.
6. Si se hace un cambio, comprobar todo lo posible si sigue habiendo errores nada más realizar dicho cambio.
7. Usar siempre herramientas de diagnóstico como las antes mencionadas antes de realizar ningún cambio.
8. Comprobar si alguien ha manipulado o cambiado ese sistema.
9. No desmontar nunca la fuente de alimentación salvo casos excepcionales.
10. Muchos componentes se pueden revisar directamente desde la BIOS, es importante comprobar esto.
11. Comprobar si otro sistema en una situación parecida sigue los mismos fallos.
12. Buscar manuales de averías diagnosticadas de nuestro sistema para saber si esto ya ha ocurrido otras veces, podemos recurrir al mismo fabricante del sistema muchas veces para conseguir estos manuales.

7.4.1. Sustitución de componentes

Como ya se ha comentado, muchas veces los errores suceden porque algún componente no se encuentra en buen estado, ya sea porque esté sucio, porque su vida útil ha acabado o porque simplemente no se encuentra bien conectado. Si damos con que este es el fallo, debemos de cambiar este componente por uno nuevo o que sepamos que está en correcto funcionamiento. Y si una vez hecho esto, el sistema sigue fallando, ¿qué haremos?

Si se da el caso de que se sabe a ciencia cierta que un dispositivo estaba fallando y se sustituye por otro que sabemos que se encuentra en correcto funcionamiento, lo que debemos de hacer es comprobar lo siguiente:



- > **Compatibilidad:** si hemos cambiado el componente por otro que no es exactamente igual, puede que se de el caso de que el nuevo componente no sea compatible con los demás elementos *hardware* o con el sistema operativo en sí. Si esto sucede, debemos simplemente de buscar uno que sí que sea compatible.
- > **Instalación de controladores:** todos los elementos *hardware* de un sistema informático necesitan un *software* específico, llamado **controlador** o **driver** que se encarga de que este *hardware* funcione correctamente en el *software* (siempre que sean compatibles). Una de las cosas que también podemos probar, es que los controladores estén actualizados o que sean los correctos. Estos controladores antiguamente venían en un CD junto con el componente, pero hoy en día es común que el fabricante te indique su página de descarga.

7.4.2. Reinstalación de software

Muchas otras veces el error puede venir por un *software* mal instalado o configurado. En este aspecto, una de las cosas que más se suele hacer es reinstalar el *software* que está ocasionando problemas, que puede ser un sistema operativo, o una aplicación.

Cuando lo que se quiere reinstalar es el sistema operativo, se puede hacer de dos maneras:

- > Reinstalar todo el sistema operativo de cero, mediante una imagen de instalación, llamada *iso*.
- > Clonar todo el sistema para que sea totalmente igual.

Clonación de sistemas operativos

La clonación de un equipo se trata de la clonación de su información, de sus discos duros o unidades de almacenamiento. Cada unidad debe de formarse de distintas particiones entre las que estarán las de arranque y las del sistema.

Cuando usemos una herramienta de clonación, esta se puede usar para clonar el disco al completo o para clonar solo una o algunas particiones del disco.

El principal *software* de clonación que encontramos hoy en día se llama *Clonezilla*, que es de código abierto y totalmente gratuito.

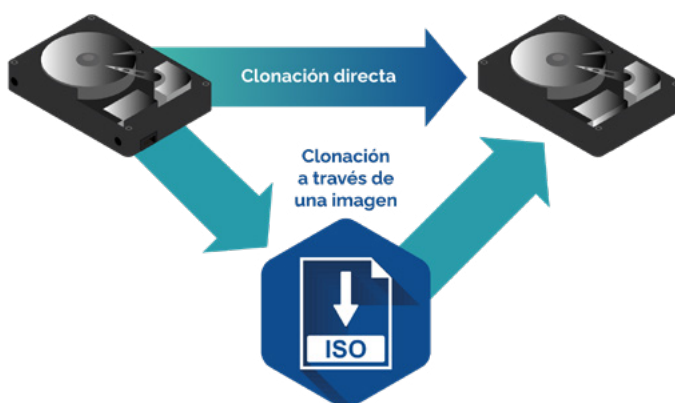


Imagen 6. Tipos de clonaciones



7.4.3. Protección frente a pérdida de datos

Las copias de seguridad o *backups* son herramientas que se usan en la informática para respaldar la información de modo que si ocurre un incidente que suponga la pérdida de información esta esté replicada en algún sitio y se pueda recuperar.

Cuando se hace una restauración de una copia de seguridad esto implica que se recupera toda la información contenida en la copia.

Tipos de copias de seguridad

Hay veces en las que no es posible realizar copias de seguridad completas de toda la información almacenada, ya sea por falta de recursos o porque no es lo deseado y por eso tenemos tres tipos de copias de seguridad:

- > **Completas o totales:** este tipo de copias almacenan en el *backup* toda la información que albergamos. Además, activan el atributo o *flag* de modificado para todos los archivos.
- > **Incrementales:** en este tipo de copias solo se copia lo que ha sido cambiado o modificado y desactivan el *flag* de modificar de los archivos que se copian.
- > **Diferenciales:** solo se copian los archivos modificados.

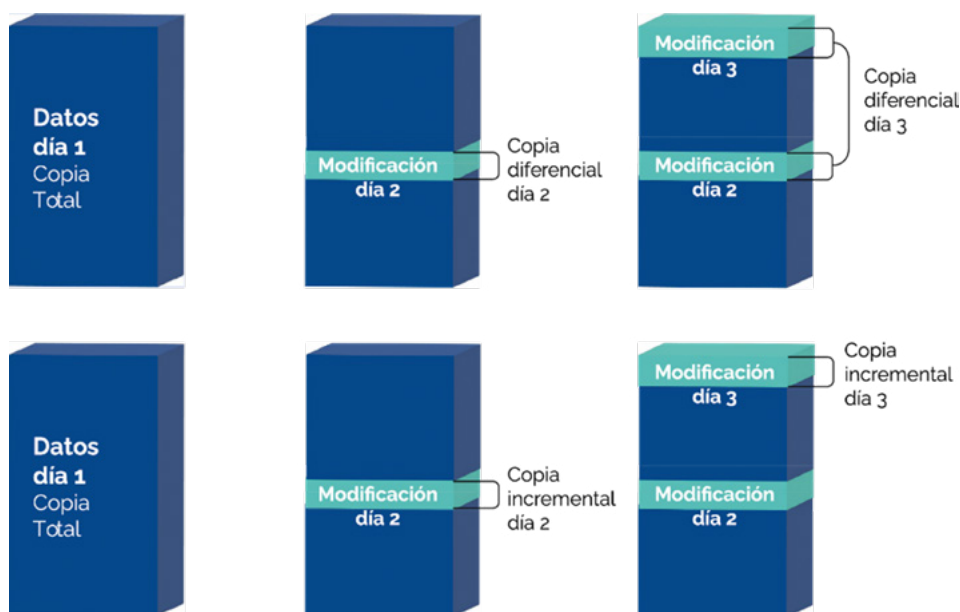


Imagen 7. Tipos de copia de seguridad.

NOTA

La diferencial real entre una copia de seguridad incremental y una diferencial es que en la segunda nunca se desactiva el flag de modificado.

Es conveniente que las copias de seguridad no se espacien mucho en el tiempo, porque si por ejemplo realizamos una copia el lunes y los datos los perdemos jueves, los de martes y miércoles no se podrán recuperar.



Restauración de los *backups*

Para restaurar una copia de seguridad solo tenemos que seguir los siguientes tres pasos:

- > **Paso 1.** Se restaura la última copia de seguridad total.
- > **Paso 2.** Si tenemos copias de seguridad incrementales se restauran de la más antigua a la más moderna siempre que sean posteriores a la copia de seguridad total.
- > **Paso 3.** Si tenemos copias de seguridad diferenciales y no haya ninguna total o incremental posterior, se restaura la más moderna de estas.

Lógicamente, cada aplicativo de copias de seguridad tendrá su propio medio para realizar las restauraciones.

Consejos a la hora de realizar copias de seguridad

A la hora de realizar copias de seguridad debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos de manera fundamental:

- > **Orden y claridad:** el nombre que le pongamos a la copia debe de ofrecernos una buena descripción de que contiene y de cuando es la copia.
- > **Comprobación de las copias:** debemos de comprobar habitualmente si las copias de seguridad se realizan y si se encuentran en buen estado.
- > **Localización:** debemos de intentar que las copias se almacenen en un lugar distinto al de la realización, porque en caso de fallo físico perderíamos ambas informaciones.
- > **Automatización:** es conveniente que esta tarea se automatice para ahorrar costes.
- > **Calendario:** todos los *backups* deben de estar planificados además de su tipo.
- > **Simulacros:** es conveniente que se realicen simulacros de pérdida de datos para poder comprobar que la restauración funcionaria.
- > **Protección:** los *backups* deben de tener una protección igual a la del sistema cuando no superior para evitar ataques y filtraciones.



7.5.

Registro de averías y sucesos

Cada una de las averías que se van sucediendo en los sistemas informáticos provoca que la empresa tenga que asumir unos costes, ya no solo por la reparación, sino por los problemas que pueda ocasionar, como la pérdida de datos.

Para que todo esto se pueda mejorar, es necesario que exista un **registro de averías** donde se anoten todas las averías que suceden y sus posibles soluciones.

Debe de ser el encargado del mantenimiento de los sistemas el que se encargue de registrar y documentar todas estas averías, pero respecto a esto, es importante que todas las averías incluyan lo siguiente:

- > **Fecha y hora de la avería:** sirve para generar estadísticas y poder prevenir posibles fallos.
- > **Elemento averiado:** lo que se haya roto o haya fallado, desde el sistema operativo hasta cualquier componente del ordenador.
- > **Causa de la avería:** siempre que la conozcamos.
- > **Tiempo necesario para la solución de la avería:** desde que comienza la avería hasta que se da por solucionada totalmente.
- > **Que se ha hecho respecto a la avería:** como se ha actuado desde que se detecta la avería hasta que se soluciona.

Todos estos registros son necesarios para que se pueda crear un histórico de averías y poder generar estadísticas. Estas estadísticas se crean con la intención de poder establecer un **plan de mejora** y poder prevenir futuras averías.



 www.universae.com

